

## A Personnel Assignment Problem Solved by the Branch-and-Bound Strategy

Introduction to the Design and Analysis of Algorithms, P.171-176.

### 問題定義

這篇文章要解決的問題白話來說：有一些員工和一些工作，每個員工之間有能力的高低，厲害的員工做困難的工作，不厲害的員工做簡單的工作，不能大材小用，也不能越俎代庖；且每個人做不同的工作會有不同的成本，要如何分配工作才能讓成本最低？

以數學的方式來表達，員工有  $n$  個人： $P = \{P_1, P_2, P_3, \dots, P_n\}$ ，其中  $P_1 < P_2 < P_3 < \dots < P_n$ ，表示員工在某個能力或特質的高低；工作也有  $n$  種： $J = \{J_1, J_2, J_3, \dots, J_n\}$ 。

如果員工  $a$  擔任工作  $a$  ( $P_a \rightarrow J_a$ )、員工  $b$  擔任工作  $b$  ( $P_b \rightarrow J_b$ )，且工作  $a$  比工作  $b$  容易 ( $J_a \leq J_b$ )，那員工  $a$  的能力一定是比員工  $b$  的能力弱 ( $P_i < P_j$ )。

在上述前提下，以  $C_{ij}$  表示  $P_i \rightarrow J_j$  的成本、以  $X_{ij}$  表示  $P_i$  是否被指派  $J_j$ ，如果有則為 1，無則為 0，以求得成本總和  $\sum_{i,j} C_{ij} X_{ij}$  的最小值。

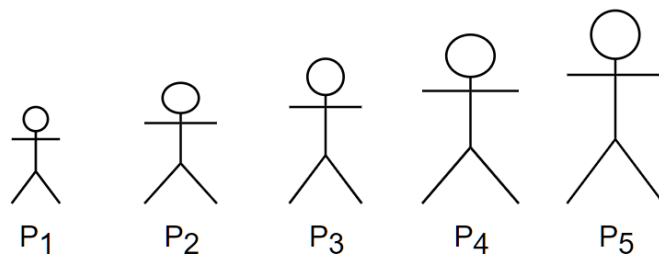
### 解法敘述

我們以大胃王接力比賽為例：五人一組，一人一次只能吃一種食物，輪流最快吃完五種食物的組別獲勝。要如何分配每個隊員吃的食物，才最有可能獲勝呢？

隊員的編號愈小，參加大胃王比賽的經驗愈少。比賽的食物有五項，濃湯比甜甜圈好吞，甜甜圈、棉花糖和蛋糕比披薩好吞。每個隊員吃每種食物所花費的單位時間則如下表：

| 編號\食物 | 濃湯 | 甜甜圈 | 棉花糖 | 蛋糕 | 披薩 |
|-------|----|-----|-----|----|----|
| 1     | 9  | 12  | 5   | 17 | 33 |
| 2     | 8  | 13  | 10  | 18 | 22 |
| 3     | 11 | 11  | 8   | 30 | 32 |
| 4     | 10 | 12  | 2   | 20 | 43 |
| 5     | 7  | 10  | 3   | 15 | 32 |

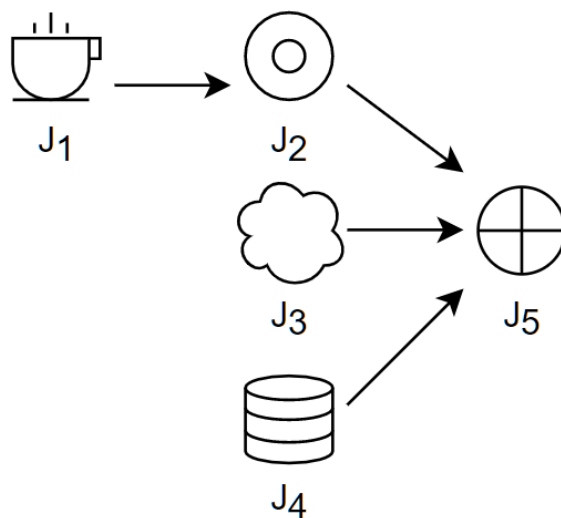
我們從題目中知道， $P = \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5\}$  以參賽經驗排序  $P_1 < P_2 < P_3 < P_4 < P_5$ ：



也知道  $J = \{J_1, J_2, J_3, J_4, J_5\}$ ：



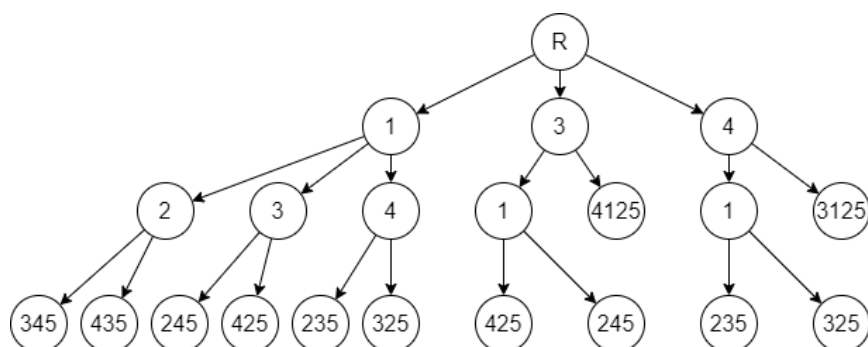
其中不一定有直接的比較關係，用拓撲排序的方式呈現：



沒有直接比較關係的工作可以視為相等，因而可以排列出多種可能性如下，每一種都可以算出一個總花費時間（成本）。

$J_1, J_2, J_3, J_4, J_5$   
 $J_1, J_2, J_4, J_3, J_5$   
 $J_1, J_3, J_2, J_4, J_5$   
 $J_1, J_3, J_4, J_2, J_5$   
 ... ..

我們把上面列出的可能性畫成樹（只有一個子樹的節點省略寫在一起）：



用 Branch-and-bound 的策略，我們要把 Root 的下限找出來，也就是將成本矩陣的每行每列都取出一定會有的值（最小值），直到每行每列都至少有一個 0。

| P\J | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|-----|----|----|----|----|----|
| 1   | 9  | 12 | 5  | 17 | 33 |
| 2   | 8  | 13 | 10 | 18 | 22 |
| 3   | 11 | 11 | 8  | 30 | 32 |
| 4   | 10 | 12 | 2  | 20 | 43 |
| 5   | 7  | 10 | 3  | 15 | 32 |

首先 Row 的部分，依序可以提出 5、8、8、2、3，下限累計為 26，矩陣變為下表：

| P\J | 1 | 2  | 3 | 4  | 5  |
|-----|---|----|---|----|----|
| 1   | 4 | 7  | 0 | 12 | 28 |
| 2   | 0 | 5  | 2 | 10 | 14 |
| 3   | 3 | 3  | 0 | 22 | 24 |
| 4   | 8 | 10 | 0 | 18 | 41 |
| 5   | 4 | 7  | 0 | 12 | 29 |

再來 Column 的部分，依序可以提出 0、3、0、10、14，下限累計為 26+27=53，矩陣變為下表：

| P\J | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  |
|-----|---|---|---|----|----|
| 1   | 4 | 4 | 0 | 2  | 14 |
| 2   | 0 | 2 | 2 | 0  | 0  |
| 3   | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 4   | 8 | 7 | 0 | 8  | 27 |
| 5   | 4 | 4 | 0 | 2  | 15 |

接下來我們就要考慮 $P_1$ 分配到 $J_1$ 、 $J_3$ 或 $J_4$ 的情形，分別計算出下限，填入樹中。從上表中我們可以看到，下限分別會增加4、0和2，除此之外，由於同一人不能吃兩種東西，同一種東西也不會被另一人吃到，所以該列和該行要全部無視，並再次提出行列的下限值，加入累計的下限中；三種情形的矩陣會變成如下：

$P_1 \rightarrow J_1$  : Lower Bound =  $53+4=57$

| P\J | 1        | 2 | 3 | 4  | 5  |
|-----|----------|---|---|----|----|
| 1   | <u>4</u> |   |   |    |    |
| 2   |          | 2 | 2 | 0  | 0  |
| 3   |          | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 4   |          | 7 | 0 | 8  | 27 |
| 5   |          | 4 | 0 | 2  | 15 |

$P_1 \rightarrow J_3$  : Lower Bound =  $53+0+7+2=62$

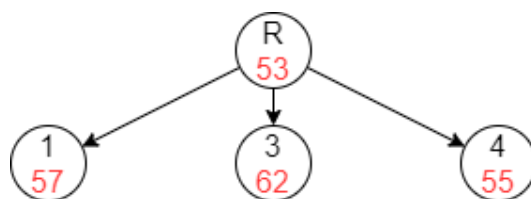
| P\J | 1 | 2 | 3        | 4  | 5  |
|-----|---|---|----------|----|----|
| 1   |   |   | <u>0</u> |    |    |
| 2   | 0 | 2 |          | 0  | 0  |
| 3   | 3 | 0 |          | 12 | 10 |
| 4   | 8 | 7 |          | 8  | 27 |
| 5   | 4 | 4 |          | 2  | 15 |

↓

| P\J | 1 | 2 | 3        | 4  | 5  |
|-----|---|---|----------|----|----|
| 1   |   |   | <u>0</u> |    |    |
| 2   | 0 | 2 |          | 0  | 0  |
| 3   | 3 | 0 |          | 12 | 10 |
| 4   | 1 | 0 |          | 1  | 20 |
| 5   | 2 | 2 |          | 0  | 13 |

$P_1 \rightarrow J_4$  : Lower Bound =  $53+2=55$

| P\J | 1 | 2 | 3 | 4        | 5  |
|-----|---|---|---|----------|----|
| 1   |   |   |   | <u>2</u> |    |
| 2   | 0 | 2 | 2 |          | 0  |
| 3   | 3 | 0 | 0 |          | 10 |
| 4   | 8 | 7 | 0 |          | 27 |
| 5   | 4 | 4 | 0 |          | 15 |



從上面的結果中，我們發現 $P_1 \rightarrow J_4$ 的下限比較小，所以我們先往這邊繼續走走看。

$P_2 \rightarrow J_1$  : Lower Bound =  $55+0+10=65$

| P\J | 1        | 2 | 3 | 4        | 5  |
|-----|----------|---|---|----------|----|
| 1   |          |   |   | <u>2</u> |    |
| 2   | <u>0</u> |   |   |          |    |
| 3   |          | 0 | 0 |          | 10 |
| 4   |          | 7 | 0 |          | 27 |
| 5   |          | 4 | 0 |          | 15 |

↓

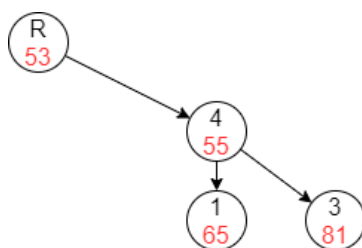
| P\J | 1        | 2 | 3 | 4        | 5  |
|-----|----------|---|---|----------|----|
| 1   |          |   |   | <u>2</u> |    |
| 2   | <u>0</u> |   |   |          |    |
| 3   |          | 0 | 0 |          | 0  |
| 4   |          | 7 | 0 |          | 17 |
| 5   |          | 4 | 0 |          | 5  |

$P_2 \rightarrow J_3$  : Lower Bound =  $55+2+7+4+10=81$

| P\J | 1 | 2 | 3        | 4        | 5  |
|-----|---|---|----------|----------|----|
| 1   |   |   |          | <u>2</u> |    |
| 2   |   |   | <u>2</u> |          |    |
| 3   | 3 | 0 |          |          | 10 |
| 4   | 8 | 7 |          |          | 27 |
| 5   | 4 | 4 |          |          | 15 |

↓

| P\J | 1 | 2 | 3        | 4        | 5  |
|-----|---|---|----------|----------|----|
| 1   |   |   |          | <u>2</u> |    |
| 2   |   |   | <u>2</u> |          |    |
| 3   | 3 | 0 |          |          | 0  |
| 4   | 1 | 0 |          |          | 10 |
| 5   | 0 | 0 |          |          | 1  |



同樣地，我們先計算下限比較小的  $P_2 \rightarrow J_1$  這條路。

$P_3 \rightarrow J_2$  : Lower Bound =  $65+0+5=70$

| P\J | 1        | 2        | 3 | 4        | 5  |
|-----|----------|----------|---|----------|----|
| 1   |          |          |   | <u>2</u> |    |
| 2   | <u>0</u> |          |   |          |    |
| 3   |          | <u>0</u> |   |          |    |
| 4   |          |          | 0 |          | 17 |
| 5   |          |          | 0 |          | 5  |

↓

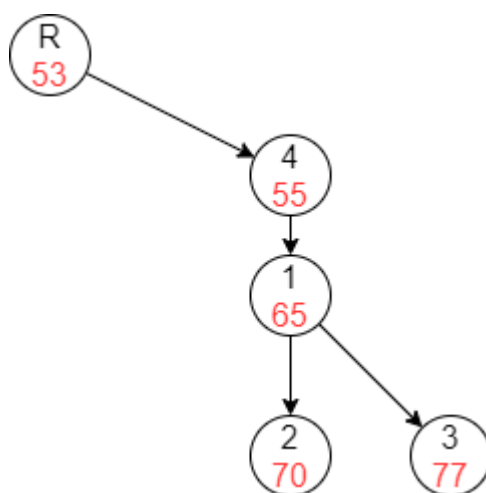
| P\J | 1        | 2        | 3 | 4        | 5  |
|-----|----------|----------|---|----------|----|
| 1   |          |          |   | <u>2</u> |    |
| 2   | <u>0</u> |          |   |          |    |
| 3   |          | <u>0</u> |   |          |    |
| 4   |          |          | 0 |          | 12 |
| 5   |          |          | 0 |          | 0  |

$P_3 \rightarrow J_3$  : Lower Bound =  $65+0+7+4+1=77$

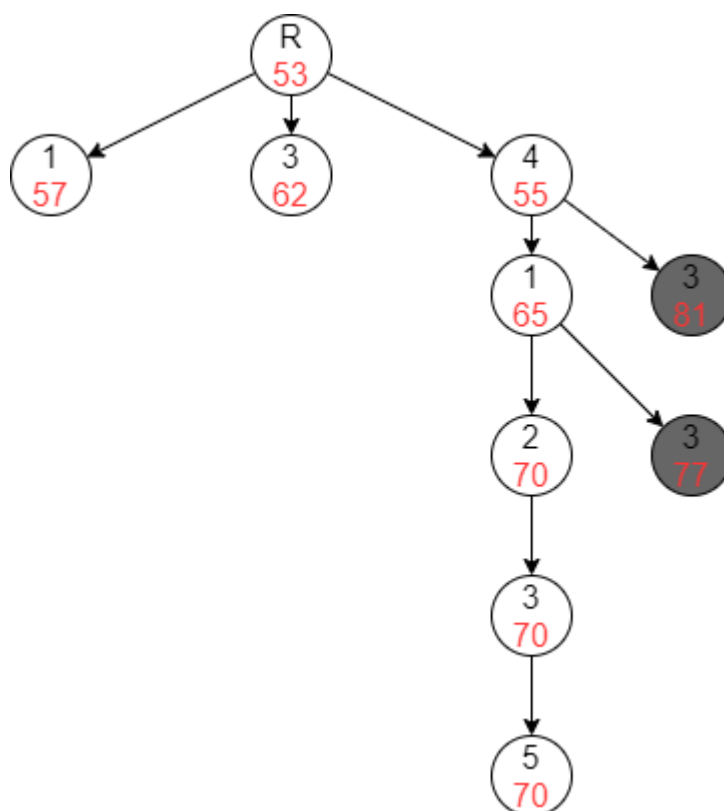
| P\J | 1        | 2 | 3        | 4        | 5  |
|-----|----------|---|----------|----------|----|
| 1   |          |   |          | <u>2</u> |    |
| 2   | <u>0</u> |   |          |          |    |
| 3   |          |   | <u>0</u> |          |    |
| 4   |          | 7 |          |          | 17 |
| 5   |          | 4 |          |          | 5  |

↓

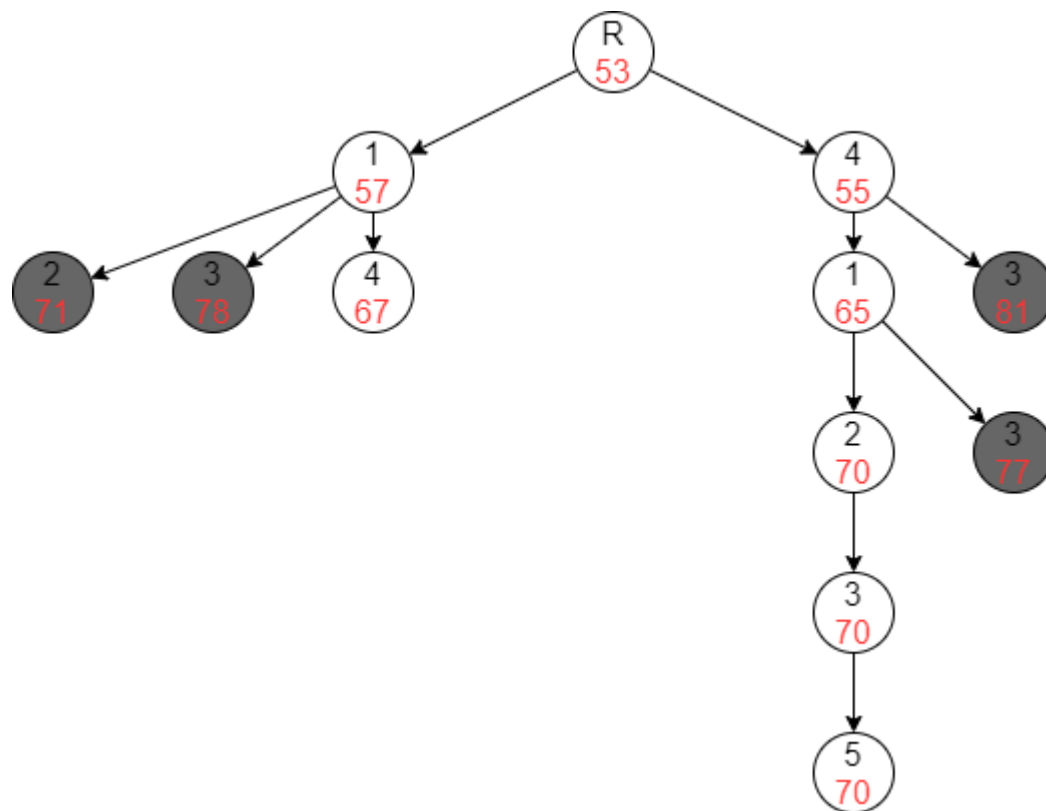
| P\J | 1        | 2 | 3        | 4        | 5 |
|-----|----------|---|----------|----------|---|
| 1   |          |   |          | <u>2</u> |   |
| 2   | <u>0</u> |   |          |          |   |
| 3   |          |   | <u>0</u> |          |   |
| 4   |          | 0 |          |          | 9 |
| 5   |          | 0 |          |          | 0 |



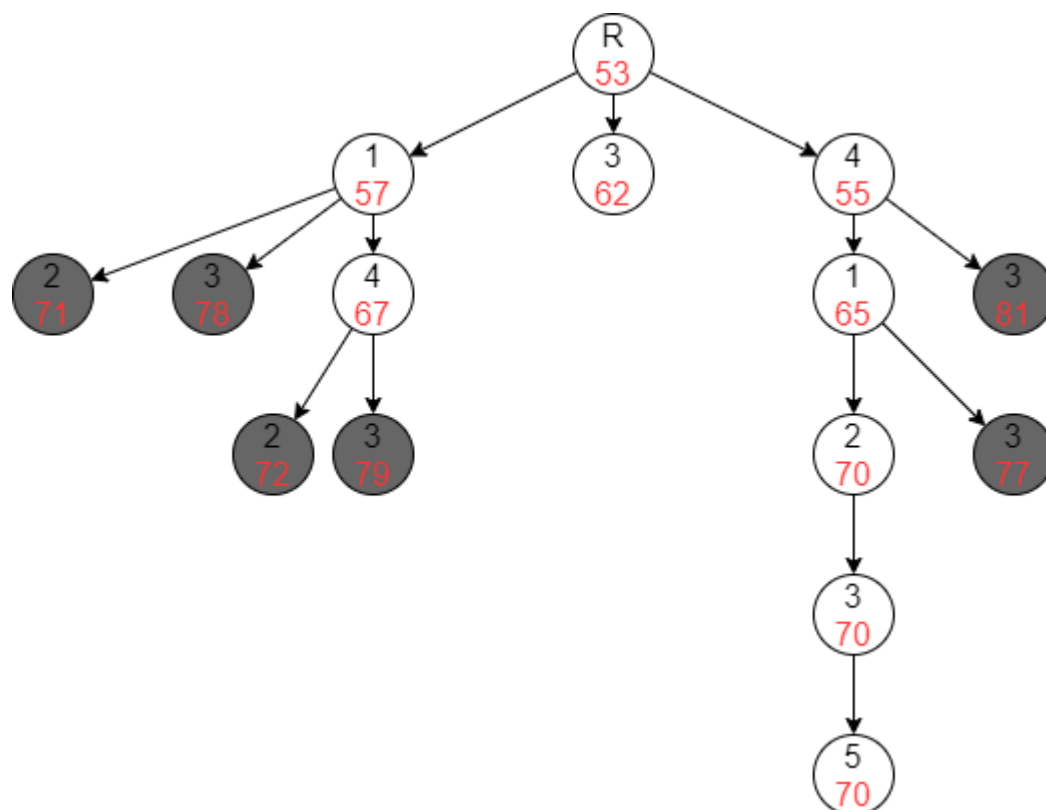
接著一樣往下限比較小的方向走，剛好後面都只剩一棵子樹，下限累計後一樣是 70。這時就找到其中一個解，以這個解為暫時的最佳解，可以發現有些節點的下限已經比這個解還高，那該棵子樹不可能存在更好的答案，因此可以無視。



找出其中一個解後，我們要往上一個節點，看看有沒有還沒走過的子樹。因為  $P_2 \rightarrow J_3$  和  $P_3 \rightarrow J_3$  已經無視，所以回到上一層，並由下限比較小的  $P_1 \rightarrow J_1$  往下計算；發現其中兩條路的下限超過 70，可以無視。

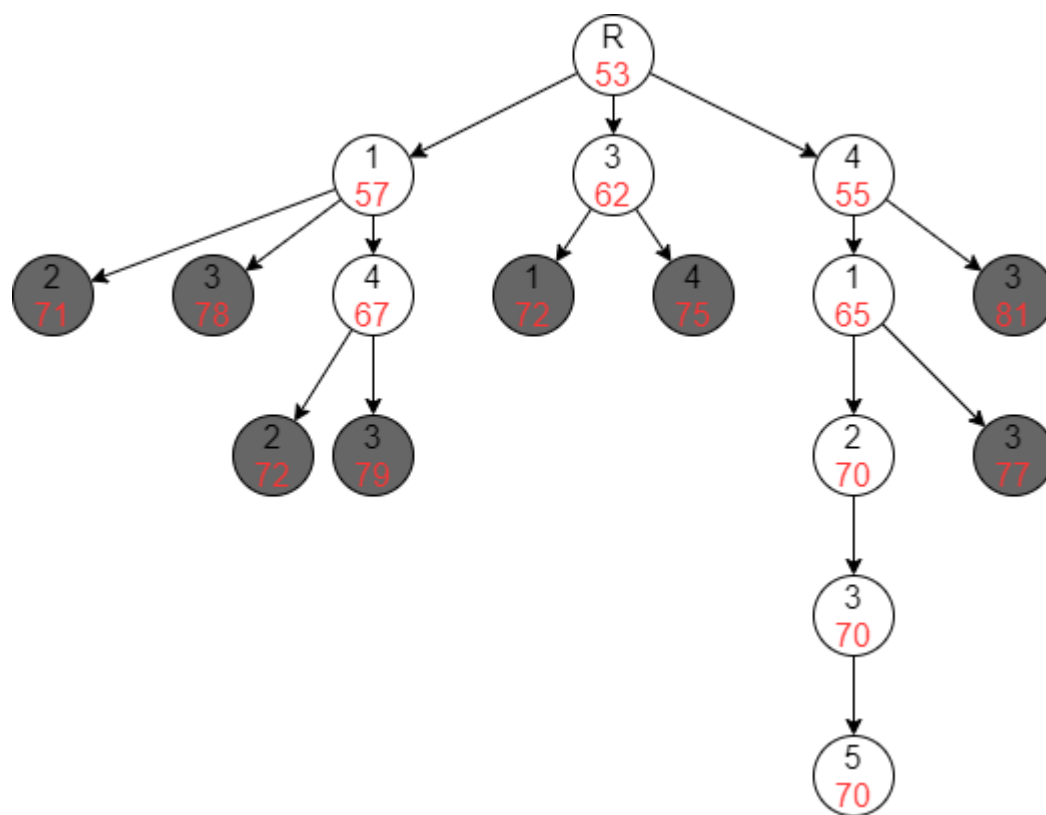


繼續往 $P_2 \rightarrow J_4$ 的子樹往下走，發現下面兩個節點都超過下限，回到上層，往 $P_1 \rightarrow J_3$ 。





計算結果發現一樣都超過 70，已經沒有其它的路可以走，因此最佳解是 70。



回應大胃王接力比賽的題目，最佳的隊員分配由編號小到大是蛋糕→濃湯→甜甜圈→棉花糖→披薩，吃完共花費 70 個時間單位，是最有勝算的分配方式。

同理可以將此問題應用到其它不同人數與事項的人力分配情境。

### 讀後心得

一個看似複雜的問題，如果用暴力解可能是  $O(n^2)$ （沒有排序員工能力和工作難易度的隨機配對方式），但經過 Branch-and-bound 的方式，將步驟切割成小部分，就變得很容易。只需要將可能的工作順序列成樹，再分別計算下限，藉由下限能很自然地刪掉許多不必要的可能性。雖然用手動操作很繁複也很重複，但這些重複的過程在迴圈中卻是非常簡單，只是加法而已。

文章以非常平易近人的方式描述，用拓撲排序也很容易理解。相較起前面的文章，這篇算是看得比較快的；單純讀範例就能學到很多，自己操作一次題目也更熟悉整個演算法的過程，覺得很有趣。